



Dimensionamento de Hardware

para desenvolvimento de jogos com o Godot Engine

Introducao a Computacao

[Seu Nome]



Objetivo e Metodologia



Restricao do professor: nenhum componente selecionado pode ter sido lancado antes de 2021.

Essa regra foi respeitada desde o inicio do processo de escolha - nao ajustada depois.

1

Requisitos

Levantar specs oficiais do
Godot

2

Comparacao tecnica

Analisar arquitetura e
specs

3

Benchmark

Comparar desempenho
real

4

Preco

Levantar custo de cada
opcao

5

Decisao

Escolher o melhor custo-
beneficio



Requisitos Oficiais do Godot Engine



8 GB

RAM - editor nativo (minimo)

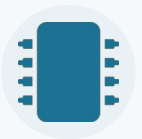


**Vulkan
1.2**

Suporte total de GPU exigido

Esses dois numeros ancoram as escolhas de CPU, memoria e GPU nos slides seguintes.

Componente	Requisito minimo (editor nativo)
CPU	x86_64 com SSE4.2, 4 nucleos fisicos ou mais (ex.: Ryzen 5 1600, i5-6600K)
GPU	Dedicada, com suporte total a Vulkan 1.2 (ex.: GTX 1050, RX 460)
RAM	8 GB (editor nativo) / 12 GB (editor web)
Armazenamento	1,5 GB (executavel, projeto, templates e cache)
Sistema operacional	Windows 10, macOS 10.15, Linux (distribuicao lancada apos 2020)



CPU - Comparacao Tecnica

AMD Ryzen 5 5600 vs. Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600

Nucleos / Threads

6 / 12

Cache L2 (por nucleo)

512 KB

Cache L3

32 MB

Litografia

7 nm

TDP (consumo)

65 W

Intel Core i5-11600K

Nucleos / Threads

6 / 12

Cache L2 (por nucleo)

256 KB

Cache L3

12 MB

Litografia

14 nm

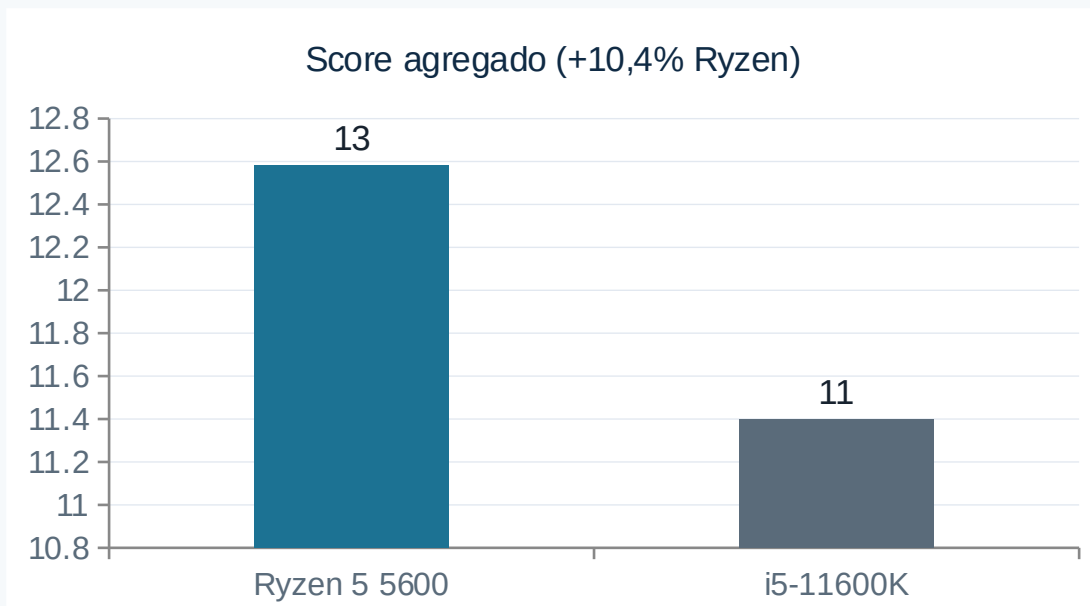
TDP (consumo)

125 W

Mesmo numero de nucleos/threads - a diferenca esta em cache, litografia e consumo: **caches maiores reduzem acessos a RAM e o processo de 7nm melhora eficiencia energetica.**



CPU - Desempenho e Preço



Ryzen 5 5600

R\$ 974,66

Escolhido

i5-11600K

R\$ 1.944,27

+99% mais caro

Precos de referencia (Amazon BR) - reconfirmar proximo a data da apresentacao.

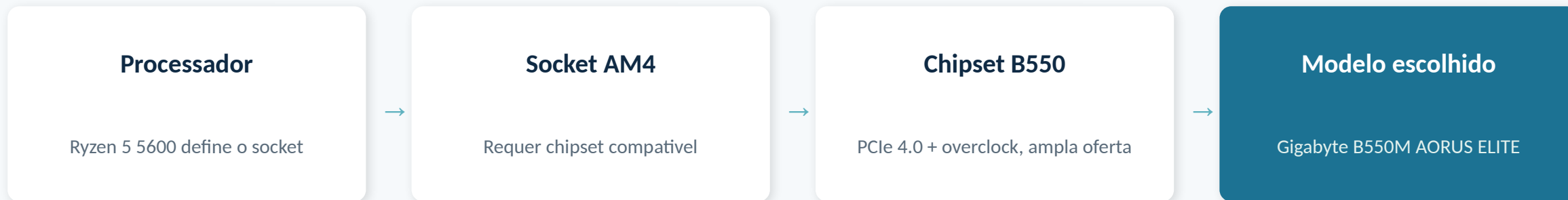


O Ryzen e melhor em tudo? Nao - e essa nuance fortalece a escolha.

GeekBench 5 single-core: **Intel vence por 7,6%**. GeekBench 5 multi-core: **empate tecnico (Ryzen +0,4%)**. A vantagem do Ryzen aparece no agregado e no uso multi-thread - o cenario mais relevante para compilar e exportar projetos no Godot.



Placa-mae



Pergunta provavel: “Por que nao usar a A520, mais barata?”

A A520 nao oferece PCIe 4.0 nem overclock - perderiamos a vantagem de banda do SSD NVMe e da comunicacao com a GPU. A B550 entrega esses recursos com bom custo-beneficio.



Memoria RAM

Kingston Fury Beast DDR4

2 x 8 GB

Dual channel - 16 GB no total

3200 MHz

Frequencia nativa suportada pelo Ryzen 5 5600



Por que 2x8GB em vez de 1x16GB?

Configuracao dual channel dobra a banda de comunicacao com o processador - um detalhe que vai alem do requisito basico do Godot (8 GB).



Coerencia entre componentes

O kit escolhido roda na frequencia nativa suportada pelo processador, sem precisar de XMP/overclock de memoria.

Requisito Godot: 8 GB (editor nativo) / 12 GB (editor web) - atendido com folga.



GPU

NVIDIA GeForce GTX 1050

Pascal - lançamento em 2016



Suporte total a Vulkan 1.2 - requisito exigido pelo Godot



E literalmente o exemplo oficial da documentação do Godot para GPU mínima recomendada



Atende renderer Forward e Mobile do motor



Lembrete para o dia da apresentação

A regra de “nada antes de 2021” foi definida pelo professor para o processador. Confirmar antes se ela também se aplica a GPU - para responder com segurança se perguntado ao vivo.



Armazenamento

Requisito do Godot

1,5 GB

executavel + projeto + templates + cache



Escolhido

500 GB NVMe

SSD M.2 - conforto e espaco para o futuro

~ R\$ 500-600

preco de referencia



Por que NVMe, e nao SATA?

O requisito real do Godot e baixissimo (1,5 GB) - o espaco extra e conforto, nao necessidade. Ja a velocidade do NVMe reduz diretamente o tempo de carregamento do editor e de exportacao de builds, algo que se repete o tempo todo durante o desenvolvimento.



Fonte de Alimentacao

CPU (Ryzen 5 5600)



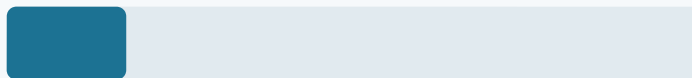
GPU (GTX 1050)



Placa-mae



Memoria + SSD



Fonte escolhida

500 W

~ R\$ 200,00

Mais que o dobro do consumo real - margem para estabilidade, picos e upgrades futuros.

Consumo total estimado: ~ **215 W**



Reforco a citar: mencionar a certificacao 80+ (minimo Bronze) da fonte real comprada - criterio de eficiencia valorizado em dimensionamento.



Resumo Final da Configuracao

Componente	Escolha	Preco
CPU	AMD Ryzen 5 5600	R\$ 974,66
Placa-mae	Gigabyte B550M AORUS ELITE	a confirmar
Memoria	Kingston Fury Beast 2x8GB 3200MHz	a confirmar
GPU	NVIDIA GeForce GTX 1050	a confirmar
Armazenamento	SSD NVMe M.2 500GB	R\$ 500 - 600
Fonte	500 W	R\$ 200,00



Valores de placa-mae, memoria e GPU ainda em levantamento - o custo total estimado gira em torno de R\$ 2.500 - 3.000, a confirmar antes da apresentacao.



Fontes



Documentacao oficial do Godot Engine - Requisitos do Sistema



Technical City - Comparativo Core i5-11600K vs Ryzen 5 5600



AMD - Pagina oficial de chipsets AM4



Amazon BR - Precos de referencia dos componentes

Obrigado!